

[별표9]

외피보호 등급(제158조 관련)

1. 보호외피의 종류 및 표시

보호 형식 의 기호	제1특성숫자	제2특성숫자	부가특성문자 (선택사항)	보조문자 (선택사항)
	위험한 부분으로의 접근 및 외래고형물에 대한 보호등급	물에 대한 보호등급	위험한 부분으로의 접근에 대한 보호등급	보조적인 정보
IP	0	0	A	H
	1	1	B	M
	2	2	C	S
	3	3	D	W
	4	4		
	5	5		
	6	6		
		7		
		8		
(비 고) 표시중 제1특성숫자 또는 제2특성숫자의 어느 한쪽만 표시할 경우에는 불필요한 보호등급은 X로 표시한다. 예) IPX8 - 물만에 대한 보호형식 IP5X - 위험한 부분으로의 접근 및 외래고형물만에 대한 보호등급				

2. 제1특성숫자에 표시된 위험한 부분으로의 접근 및 외래고형물에 대한 보호등급

제1특 성숫자	외피의 구조	시험방법 및 판정기준
0	무보호	-
1	손등이 위험한 부분으로 접근하지 않도록 보호되어 있고 또한 지름 50mm 이상의 외래고형물에 대해 보호되는 것	외피의 개구부에 지름 50(+0.05, -0)mm의 강구로 50N±10 %의 누르는 압력을 가하였을 때, 강구가 침입하지 않고, 또한, 충전부, 가동부등의 위험부분과의 사이에 적정 공간거리가 확보되어 있어야 한다.
2	손가락이 위험한 부분으로의 접근에	외피의 개구부에 지름 12mm, 길이 80mm의 관절부 시험손가락으로 10N±10 %의 힘을 가하였을 때, 시

	대해 보호되고 지름 12.5mm 이상의 외래고형물에 대해 보호되는 것	힘손가락의 선단 80mm까지의 침입은 지장이 없지만 시험손가락이 충전부, 가동부 등의 위험부분과의 사이에 적정 공간거리가 확보된 것. 또한, 외피의 개구부에 지름 12.5(+0.05, -0)mm의 강구로 30 N±10 %의 누르는 압력을 가하였을 때, 강구 전체가 통과하지 않아야 한다.
3	공구가 위험한 부분으로의 접근에 대해 보호되고 지름 2.5mm 이상의 외래고형물에 대해 보호되는 것	외피의 개구부에 지름 2.5(+0.05, -0)mm의 강봉으로 3 N±10 %의 힘을 가하였을 때, 강봉이 통과하지 않아야 한다.
4	철사등이 위험한 부분으로의 접근에 대해 보호되고 지름 1.0mm 이상의 외래고형물에 대해 보호되는 것	외피의 개구부에 지름 1.0(+0.05, -0)mm의 강선으로 1 N±10 %의 힘을 가하였을 때, 강선이 통과하지 않아야 한다.
5	철사등이 위험한 부분의 접근에 대해 보호되고 분진 등의 외래물 침입에 의하여 유해한 영향이 없는 것	(1) 제1특성숫자 4에 대한 시험방법 및 판정기준을 따라야 한다. (2) 열싸이클 효과 등에 의해서, 외피내부가 외기에 대하여 부압이 되는 것(Category 1의 기기)에 있어서는 (a) 및 (b)의 시험을 한다. 시험 종료후에 기기의 소정 동작 및 안전성을 저해할 정도의 분말이 침입하여서는 아니된다. (a) 대분(對粉)시험장치를 이용하여 시험장치내부 용적 1m³당 2kg의 활석가루를 사용하여, 이것을 순환펌프에 의하여 시험장치내부를 계속하여 순환하는 공기중에 균등하게 부유시킨다. 활석가루의 크기는 지름 50μm 선간 75mm의 사각 메쉬의 금속망을 통과하는 것으로서, 20회 이상 사용하여서는 아니된다. 또한, 피시험체는 시험장치내부에 정규의 부착상태와 같은 모양으로 부착하든가 또는 비슷한 모양으로 매달고 피시험체내부는 진공펌프로 대기압이하로 한다. 이 경우, 흡인율이 2 kPa이하이어서는 아니 된다. (b) 1시간당 40~60용적의 흡인율을 얻을 수 있는 경우, 시험시간을 2시간으로 한다. 최대 2 kPa의 감압하에서 흡인율이 1시간당 40용적으로 차지 않는 경우, 시험은 80용적을 흡인할 때까지 또는 8시간 경과할 때까지 계속한다. (3) 외기에 대하여 기압차가 없도록 할 수 있는 것

		(Category 2의 기기)에 있어서는 피시험체를 통상의 사용상태와 같게 설치한다. 또한, 진공펌프에 접속하지 않고서 (2)의 시험을 한다. 시험은 8시간을 경과할 때까지 계속한다. 시험의 종료후에, 기기의 소정 동작 및 안전성을 저해할 정도의 분진이 침입하여서는 아니된다.
6	철사에 의한 위험한 부분의 접근에 대해 보호되고 분진 등의 외래물 침입이 없는 것	(1) 제1특성숫자 4에 대한 시험방법 및 판정기준을 만족하여야 한다. (2) 제1특성숫자 5에 대한 (2)의 시험을 하여, 외피내부에 분말이 관찰되지 않아야 한다.
(비 고) 시험방법 및 판정기준의 상세한 사항은 IEC 60529에 따른다.		

3. 제2특성숫자에 표시된 물에 대한 보호등급

제2특성숫자	외피의 구조(보호성능)	시험방법 및 판정기준
0	무보호	-
1	수직으로 떨어지는 물에 대해 보호되는 것	기기를 정규의 부착상태와 같은 모양으로 장치하고 그 위쪽 200mm의 높이에서 1(+0.5, -0)mm/min의 강수량으로 10분간 물을 떨어뜨린다. 시험결과, 기기의 정상적인 동작을 저해할 정도로 침수되어서는 아니된다.
2	15° 이내의 범위로 경사하여도 연직으로 떨어지는 물에 대해 보호되는 것	기기를 정규의 부착상태와 같은 모양으로 장치하고 4방향(전후좌우)에 연직으로 15°기울여, 그 위쪽 200mm 이상의 높이에서 3(+0.5, -0)mm/min의 강수량으로 물을 떨어뜨린다. 시험시간은 각 방향에 대하여 2.5분간, 합계 10분간으로 한다. 시험결과, 떨어뜨린 물이 유해한 영향을 미쳐서는 아니 된다.
3	살수(撒水 : spraying water)에 대해 보호되는 것	기기를 정규의 부착상태와 같은 모양으로 장치한다. 그 위쪽 300mm~500mm의 높이에서, 연직으로 양측 60°까지의 전범위에 걸쳐 살수장치를 사용하여 살수한다. 살수량은 10(+0.5, -0.5)l/min, 수압은 50~150kPa, 시험시간은 기기의 외곽표면적(부착부의 면적은 제외한다.) 1min/m ² 으로 최저 5분 이상으로 한다. 시험결과, 기기의 정상적인 동작을 저해할 정도로 침수되어서는 아니 된다.
4	물의 비말(飛沫 : splashing water)에 대해 보호되는 것	기기를 정규의 부착상태와 같은 모양으로 장치한다. 그 위쪽 300mm~500mm의 높이에서 연직으로 양측 180°까지의 전범위에 걸쳐 살수장치를 사용하여 살수한다. 살수량은 10(+0.5, -0.5) l/min, 수압은 50~15

		0 kPa, 시험시간은 기기의 외곽표면적(부착부의 면적은 제외한다.) $1\text{min}/\text{m}^2$ 으로 최저 5분 이상으로 한다. 시험결과, 기기의 정상적인 동작을 저해할 정도로 침수되어서는 아니 된다.
5	분류(噴流 : water jet)에 대해 보호되는 것	기기를 정규의 부착상태와 같은 모양으로 장치한다. 안지름 6.3mm의 노즐을 사용하여 모든 방향에서 주수한다. 노즐과 기기 사이의 거리는 2.5m, 분수량은 $12.5 \pm 0.5\%/ \text{min}$, 수류의 크기는 노즐의 첨단 2.5m의 위치에서 약 4 mm의 원형이며, 시험시간은 기기의 외곽표면적 $1\text{min}/\text{m}^2$ 으로 최저 3분 이상으로 한다. 시험결과, 기기의 정상적인 동작을 저해할 정도로 침수되어서는 아니 된다.
6	강한 분류(powerful jet)에 대해 보호되는 것	기기를 정규의 부착상태와 같은 모양으로 장치한다. 안지름 12.5mm의 노즐을 사용하여 모든 방향에서 주수한다. 노즐과 기기 사이의 거리는 2.5m, 분수량은 $100 \pm 0.5\%/ \text{min}$, 수류의 크기는 노즐의 첨단 2.5 m의 위치에서 약 120 mm의 원형이며, 시험시간은 기기의 외곽표면적 $1\text{min}/\text{m}^2$ 으로 최저 3분 이상으로 한다. 시험결과 기기의 내부에 침수의 흔적이 없어야 한다.
7	물이 침입하여도 유해한 영향이 없게 보호되는 것	기기의 최상부가 수면하 150mm 보다 깊고, 최하부가 수면하 1m 보다 깊은 위치가 되도록 하여 30분간 수중에 방치한다. 이 경우, 수온과 기기의 온도차는 5°C 이하로 한다. 단지, 충전상태 또는 동작상태로 시험하는 경우는 보류할 수 있다. 시험결과 기기의 내부에 침수의 흔적이 없어야 한다.
8	잠수상태로의 사용에 대해 보호되는 것	시험방법은 사용자와 제조자사이의 협정에 의한다. 단지, 시험조건은 제2특성숫자 7의 조건보다 엄한 것이어야 하고 또한, 외피가 계속해서 잠수상태로 사용되는 것을 고려하여야 한다. 시험결과, 기기의 내부에 침수의 흔적이 없어야 한다.
(비 고) 시험방법 및 판정기준의 상세한 사항은 IEC 60529에 따른다.		

4. 부가특성문자에 표시된 위험한 부분으로의 접근에 대한 보호등급

부가특성 문자	외피의 구조	시험방법 및 판정기준
A	손등이 위험한 부분에 접근하지 않도록 보호된 것.	지름 50mm의 접근도 검사용 Probe로 시험했을 때 위험부분과의 사이에 적정 공간거리가 확보되어 있어야 한다.
B	손가락이 위험한	지름 12mm, 길이 80mm의 관절부 시험손가락으로

	부분으로의 접근에 대하여 보호된 것	시험했을 때 위험부분과의 사이에 적정 공간거리가 확보되어 있어야 한다.
C	공구가 위험한 부분으로의 접근에 대하여 보호된 것	지름 2.5mm, 길이 100mm의 접근도 검사용 Probe로 시험했을 때 위험부분과의 사이에 적정 공간거리가 확보되어 있어야 한다.
D	철사등이 위험한 부분으로의 접근에 대하여 보호된 것	지름 1.0mm, 길이 100mm의 접근도 검사용 Probe로 시험했을 때 위험부분과의 사이에 적정 공간거리가 확보되어 있어야 한다.
(비 고) 시험방법 및 판정기준의 상세한 사항은 IEC 60529에 따른다.		

5. 보조문자 기호로 표시된 보조적인 정보

보조문자기호	적 용
H	고전압용 기기
M	회전기계의 로터 등과 같은 기구를 동작시킨 상태에서 물의 침입에 의한 유해한 영향에 관하여 시험한 것.
S	회전기계의 로터 등과 같은 기구를 정지시킨 상태에서 물의 침입에 의한 유해한 영향에 관하여 시험한 것.
W	소정의 기상조건하에서 사용이 가능하고, 부가적인 보호구조 또는 처리가 갖추어진 것

6. 보호형식의 적용

보호형식의 종류	설치장소의 상황	설치장소의 구체적 예
방폭형기기	폭발의 위험	유조선 등에 있어서의 위험구역, 축전지실, 램프실, 도료고, 용접용가스 용기창고, 위험하다고 간주되는 선창, 인화점이 60℃이하의 기름용 파이프터널
IP 20	충전부분과의 접촉 위험	건조한 거주구, 제어실, 감시실
IP 22	적수(滴水)의 위험 및(또는) 보통의 기계적 손상	기관실 및 보일러실의 상판(床板)이상, 조타기실, 냉동기계실, 비상용 기계실, 양식고, 일반창고

IP 34	물의 위험 및(또는) 기계적 손상의 증대	욕실 및 샤워실, 기관실 및 보일러실의 상하(床下), 폐쇄된 연료유 분리기실, 폐쇄된 윤활유 분리기실, 밸러스트 펌프실, 냉동실, 조리실 및 세면실, 이중저의 샤프트 또는 파이프터널
IP 55	방사수(噴流)의 위험, 중대한 기계적 손상, 연무(증발기체)의 침입, 화물찌꺼기 존재	일반화물창, 개방갑판
IP 56	파랑이 노출됨	파랑을 받을 우려가 있는 개방갑판
IPX 8	수중(잠수) 상태에 노출됨	빌지 웰
(비 고) 방폭구조의 선정은 KR강선규칙 방폭형전기기의 관련규정에 따른다.		

7. 접지접속 도체의 크기

접지접속도체의 종류		도전부 도체단면적	동제 접지접속도체의 최소단면적
1. 이동용 케이블 및 이동용 코드내의 접지용 도체		16mm ² 이하	도전부 도체 단면적의 100 %
		16mm ² 초과	도전부 도체 단면적의 50 % (다만, 최소 16 mm ²)
2. 고정 포설된 케이블 내의 접지용 도체	절연된 접지용 도체	16mm ² 이하	도전부 도체 단면적의 100 % (다만, 최소 1.5 mm ²)
		16mm ² 초과	도전부 도체 단면적의 50 % (다만, 최소 16 mm ²)
	납 피복에 직접 접속하는 나 (Bare)접지 도체	2.5mm ² 이하	1mm ²
		2.5mm ² 초과 6mm ² 이하	1.5mm ²
3. 단독 접지선		(a) 3mm ² 이하	도전부 도체단면적의 100%. (다만, 최소치는 연선일 경우 1.5 mm ² , 기타선은 3 mm ²)
		(b) 3mm ² 초과 125mm ² 이하	도전부 도체단면적의 50 % (다만, 최소 3 mm ²)

	(c) 125mm^2 초과	64mm^2
--	-------------------------	-----------------